Ответы и решения

1	0,7
2	63
3	72
4	0,125
5	0,22
6	17
7	4
8	6
9	1.8
10	20
11	8
12	-35

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

13 **Решение.**

а) $2\sin^2 2x - 5\sin 2x\cos 2x + 2\cos^2 2x = 0.$

Однородное тригонометрическое уравнение второй степени.

$$2\sin^2 2x - 5\sin 2x\cos 2x + 2\cos^2 2x = 0 \quad \Leftrightarrow \quad 2\mathrm{tg}^2\, 2x - 5\mathrm{tg}\, 2x + 2 = 0.$$

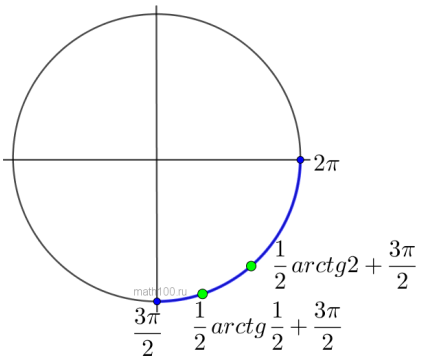
Пусть $\mathrm{tg}\, 2x = t, \quad t \in R$. Тогда уравнение примет вид:

$$2t^2 - 5t + 2 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} t = 2, \\ t = \dfrac{1}{2}. \end{array}\right.$$

Вернёмся к прежней переменной:

$$\left[\begin{array}{l} \mathrm{tg}\, 2x = 2, \\ \mathrm{tg}\, 2x = \dfrac{1}{2} \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} 2x = \mathrm{arctg}\, 2 + \pi k, \\ 2x = \mathrm{arctg}\, \dfrac{1}{2} + \pi k \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x = \dfrac{1}{2}\mathrm{arctg}\, 2 + \dfrac{\pi k}{2}, \\ x = \dfrac{1}{2}\mathrm{arctg}\, \dfrac{1}{2} + \dfrac{\pi k}{2}, \end{array}\right. \quad k \in Z.$$

б) Отберём корни, принадлежащие отрезку $\left[\dfrac{3\pi}{2}; 2\pi\right]$, с помощью тригонометрической окружности. Получим значения:



$$x = \frac{1}{2}\mathrm{arctg}\, 2 + \frac{3\pi}{2}; \; x = \frac{1}{2}\mathrm{arctg}\, \frac{1}{2} + \frac{3\pi}{2}.$$

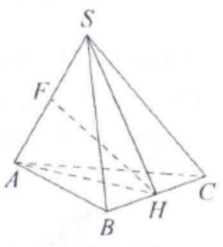
Ответ: а) $\dfrac{1}{2}\mathrm{arctg}2 + \dfrac{\pi k}{2}; \quad \dfrac{1}{2}\mathrm{arctg}\dfrac{1}{2} + \dfrac{\pi k}{2}; \quad k \in Z;$

б) $\dfrac{1}{2}\mathrm{arctg}2 + \dfrac{3\pi}{2}; \quad \dfrac{1}{2}\mathrm{arctg}\dfrac{1}{2} + \dfrac{3\pi}{2}.$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

14 **Решение.**

а) Пусть точка H - середина ребра BC. Тогда медианы AH и SH равнобедренных треугольников ABC и SBC соответственно являются их высотами, а значит, плоскость ASH перпендикулярна прямой BC. Следовательно, прямая SA перпендикулярна прямой BC.



б) Пусть точка F - середина ребра SA. Тогда, поскольку $AH = SH$, медиана HF треугольника AHS перпендикулярна прямой SA.

Плоскость ASH перпендикулярна прямой BC, следовательно, прямая FH перпендикулярна прямой BC. Таким образом, расстояние между прямыми SA и BC равно длине отрезка FH.
В треугольнике ASH :

$$FS = \sqrt{7}, SH = \sqrt{SB^2 - \frac{BC^2}{4}} = 2\sqrt{6},$$

откуда $FH = \sqrt{SH^2 - FS^2} = \sqrt{17}$.

Ответ:

б) $\sqrt{17}$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

15 **Решение.**

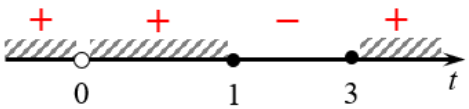
$$\frac{3}{\left(2^{2-x^2}-1\right)^2}-\frac{4}{2^{2-x^2}-1}+1\geq 0 \quad\Leftrightarrow\quad \frac{\left(2^{2-x^2}-1\right)^2-4\cdot\left(2^{2-x^2}-1\right)+3}{\left(2^{2-x^2}-1\right)^2}\geq 0.$$

Пусть $2^{2-x^2}-1=t$. Тогда неравенство примет вид: $\dfrac{t^2-4t+3}{t^2}\geq 0$.

$$t^2-4t+3=0 \quad\Leftrightarrow\quad \left[\begin{array}{l} t=3, \\ t=1. \end{array}\right.$$

$$\frac{t^2-4t+3}{t^2}\geq 0 \quad\Leftrightarrow\quad \frac{(t-1)(t-3)}{t^2}\geq 0.$$

Решим полученное неравенство методом интервалов:



$$\left[\begin{array}{l} \begin{cases} t\leq 1, \\ t\neq 0, \end{cases} \\ t\geq 3 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \begin{cases} 2^{2-x^2}-1\leq 1, \\ 2^{2-x^2}-1\neq 0, \end{cases} \\ 2^{2-x^2}-1\geq 3 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \begin{cases} 2^{2-x^2}\leq 2^1, \\ 2^{2-x^2}\neq 2^0, \end{cases} \\ 2^{2-x^2}\geq 2^2 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \begin{cases} 2-x^2\leq 1, \\ 2-x^2\neq 0, \end{cases} \\ 2-x^2\geq 2 \end{array}\right.$$

$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \begin{cases} x^2-1\geq 0, \\ 2-x^2\neq 0, \end{cases} \\ x^2\leq 0 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \begin{cases} (x-1)(x+1)\geq 0, \\ x^2\neq 2, \end{cases} \\ x^2=0 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \begin{cases} x\in(-\infty;-1]\cup[1;\infty), \\ x\neq\pm\sqrt{2}, \end{cases} \\ x=0. \end{array}\right.$$

Таким образом, решением исходного неравенства является:

$$x\in\left(-\infty;\ -\sqrt{2}\right)\cup\left(-\sqrt{2};\ -1\right]\cup\{0\}\cup\left[1;\ \sqrt{2}\right)\cup\left(\sqrt{2};\ \infty\right).$$

Ответ: $\left(-\infty;\ -\sqrt{2}\right)\cup\left(-\sqrt{2};\ -1\right]\cup\{0\}\cup\left[1;\ \sqrt{2}\right)\cup\left(\sqrt{2};\ \infty\right)$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

16 **Решение.**

В первой шахте рабочие трудятся по $60 \cdot 5 = 300$ часов, а во второй – $260 \cdot 5 = 1300$ часов.

Пусть в первой шахте будет затрачено на добычу алюминия x человеко-часов, где $x \in [0; 300]$, а во второй – y человеко-часов, где $y \in [0; 1300]$.

	Алюминий		Никель	
	Количество человеко-часов	Количество, кг	Количество человеко-часов	Количество, кг
Шахта 1	x	$2x$	$300-x$	$3(300-x)$
Шахта 2	y	$3y$	$1300-y$	$2(1300-y)$
Всего		$2x+3y$		$3500-3x-2y$

Так как на 2 кг алюминия приходится 1 кг никеля, то масса алюминия должна быть в 2 раза больше, чем масса никеля:

$$2x + 3y = 2\,(3500 - 3x - 2y) \quad \Leftrightarrow \quad 2x + 3y = 7000 - 6x - 4y \quad \Leftrightarrow \quad y = 1000 - \frac{8x}{7}.$$

Пусть z кг – масса сплава, которую производит завод. Тогда $z = 2x + 3y + 3500 - 3x - 2y = 3500 - x + y$.

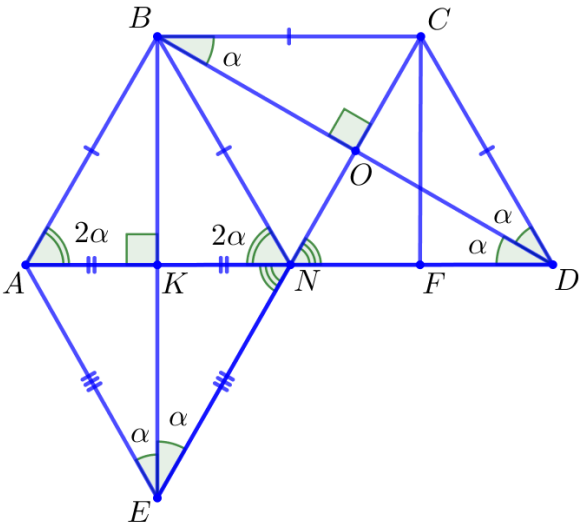
$$\begin{cases} y = 1000 - \dfrac{8x}{7}, \\ z = 3500 - x + y \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad z = 3500 - x + 1000 - \frac{8x}{7} \quad \Leftrightarrow \quad z = 4500 - \frac{15}{7}x.$$

Полученная функция является линейной с отрицательным угловым коэффициентом $k = -\dfrac{15}{7}$. Значит данная функция достигает своего наибольшего значения на отрезке $x \in [0; 300]$ при $x = 0$. Тогда $y = 1000 \in [0; 1300]$. Следовательно, наибольшее количество сплава, которое сможет произвести завод, составит: $z = 4500$ кг.

Ответ: 4 500.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

17 **Решение.**



а) Пусть $\angle ADB = \alpha$, тогда $\angle CBD = \angle CDB = \angle ADB = \alpha$ как накрест лежащие и углы при основании в равнобедренном треугольнике *BCD*. Пусть $CE \cap AD = N$, $CE \cap BD = O$. Так как *DO* – биссектриса и высота в треугольнике *NCD*, то он равнобедренный, таким образом, *NBCD* – ромб, поэтому $BC = CD = ND = BN$, $BN \parallel CD$. В трапеции *ABCD*: $\angle BAN = \angle BNA = \angle CDN = \alpha + \alpha = 2\alpha$. Треугольник *ABN* – равнобедренный, $BK \perp AN$, следовательно, *BK* – медиана, поэтому $AK = KN$. Так как *BE* – продолжение высоты и медианы *BK*, то треугольник *AEN* – равнобедренный, $\angle AEK = \angle NEK$. Из прямоугольного треугольника *NOD*: $\angle OND = 90^\circ - \alpha$. $\angle ENK = \angle OND = 90^\circ - \alpha$ как вертикальные. Тогда, из прямоугольного треугольника *EKN*: $\angle KEN = 90^\circ - \angle ENK = 90^\circ - (90^\circ - \alpha) = \alpha = \angle AEK = \angle AEB$. Что и требовалось доказать.

б) В трапеции *ABCD*: $AB = BC = CD = KF$, тогда: $AD = KF + 2AK = BC + 2AK$. Так как $\angle BAD = 2\alpha$, $\cos\alpha = \dfrac{3}{4}$, найдём $\cos\angle BAD$:

$$\cos 2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1 = 2 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^2 - 1 = \frac{1}{8}.$$

Рассмотрим треугольник *ABK*: $\cos 2\alpha = \dfrac{AK}{AB} \quad \Leftrightarrow \quad AK = AB \cdot \cos 2\alpha = 32 \cdot \dfrac{1}{8} = 4$. Используя основное тригонометрическое тождество: $\sin 2\alpha = \sqrt{1 - \cos^2 2\alpha} = \sqrt{1 - \left(\dfrac{1}{8}\right)^2} = \dfrac{3\sqrt{7}}{8}$. По определению синуса из треугольника *ABK*:

$$\sin 2\alpha = \frac{BK}{AB} \quad \Leftrightarrow \quad BK = AB \cdot \sin 2\alpha = 32 \cdot \frac{3\sqrt{7}}{8} = 12\sqrt{7}.$$

Тогда площадь трапеции *ABCD*:

$$S_{ABCD} = \frac{BC + AD}{2} \cdot BK = \frac{32 + 32 + 2 \cdot 4}{2} \cdot 12\sqrt{7} = 432\sqrt{7}.$$

Ответ: $432\sqrt{7}$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

18 **Решение.**

Уравнение будет иметь корни, если его дискриминант неотрицательный:

$$D = a^2 - 4a - 28 \geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad a \in \left(-\infty; 2 - 4\sqrt{2}\right] \cup \left[2 + 4\sqrt{2}; \infty\right).$$

Найдём произведение и сумму корней уравнения по теореме Виета:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = -\frac{-a}{1} = a; \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} = \frac{a+7}{1} = a + 7.$$

Тогда:

$$x_1^2 + x_2^2 = x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 - 2x_1x_2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 = a^2 - 2(a+7) = 10 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad a^2 - 2a - 24 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} a = -4, \\ a = 6. \end{array}\right.$$

Значение $a = 6$ не удовлетворяет условию $a \in \left(-\infty; 2 - 4\sqrt{2}\right] \cup \left[2 + 4\sqrt{2}; \infty\right)$. Следовательно, сумма квадратов корней уравнения будет равна 10 при $a = -4$.

Ответ: -4.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

19 **Решение.**

а) Пусть в сборнике было 75 задач, в первый день Вася решил 10 задач и решал задачи 6 дней, а Петя в первый день решил 11 задач. Тогда в последующие дни Вася решил $11, 12, 13, 14$ и 15 задач соответственно, а Петя - $13, 15, 17$ и 19 задач. Значит, условия выполнены, поскольку

$$10+11+12+13+14+15=75=11+13+15+17+19.$$

б) Пусть Петя в первый день решил b задач. Тогда за четыре дня он решил $4b+12$ задач. Вася в первый день решил $b+1$ задачу, а за четыре дня $4b+10$ задач, то есть на 2 меньше, чем Петя. Если Вася продолжит решать задачи, то на пятый день он решит $b+5$ задач. Таким образом, число решённых им задач будет не меньше $5b+15$. Значит, условие не может выполняться, поскольку $5b+15>4b+12$.

в) Пусть Вася в первый день решил a задач и решал задачи n дней, а Петя в первый день решил b задач и решал задачи m дней. Тогда $a=b-1$ или $a=b+1$.
Если $a=7, n=8, b=6, m=7$, то условия выполнены и в сборнике было 84 задачи.
Покажем, что в сборнике не могло быть меньше 84 задач. Заметим, что если $m \geq 10$, то в сборнике было не меньше $1+3+5+\ldots+17+19=100$ задач. Значит, чтобы показать, что количество задач не меньше 84 , нужно проверить случаи $m=7, m=8$ и $m=9$.

Заметим, что для $m=9$ число задач может быть меньше 84 , только если $b=1$, а число задач равно 81. В этом случае $a=2$ и Вася решил $2n+\frac{n(n-1)}{2}=\frac{n(n+3)}{2}$ (задач). Но равенство $\frac{n(n+3)}{2}=81$ не выполняется ни для какого целого значения n. Таким образом, случай $m=9$ невозможен.

Предположим, что $a=b+1$. Тогда за семь дней Вася решил $7b+28$ задач, а Петя $7b+42$ задачи, то есть на 14 задач больше.

Если $m=7$, то Петя больше задач не решал, значит, Васе нужно решить 14 задач за последние $n-7$ дней. В восьмой и последующие дни Вася будет решать $b+8, b+9, \ldots, b+n$ задач соответственно. При $n \geq 9$ за последние $n-7$ дней Вася решит не менее $(b+8)+(b+9)=2b+17$ (задач), но $2b+17>14$, значит, случай, когда $m=7, n \geq 9$, невозможен. При $n=8$ Вася за восьмой день решит $b+8=14$ (задач), откуда $b=6$, тогда в сборнике было 84 задачи.

Если $m=8$, то Петя за восьмой день решит $b+14$ задач, значит, Васе нужно решить $14+(b+14)=b+28$ (задач) за последние $n-7$ дней. При $n=8$ за восьмой день Вася решит $b+8$ задач, но $b+8<b+28$, значит, случай, когда $m=n=8$, невозможен. При $n=9$ Вася за последние два дня решит $2b+17=b+28$ (задач), откуда $b=11$, тогда в сборнике было 144 задачи. При $n \geq 10$ Вася за последние $n-7$ дней решит не менее $(b+8)+(b+9)+(b+10)=3b+27$ (задач), но $3b+27>b+28$, значит, случай, когда $m=8, n \geq 10$, невозможен.

Предположим, что $a=b-1$. Тогда за семь дней Вася решил $7b+14$ задач, а Петя $7b+42$ задачи, то есть на 28 задач больше.

Если $m=7$, то Петя больше задач не решал, значит, Васе нужно решить 28 задач за последние $n-7$ дней. В восьмой и последующие дни Вася будет решать $b+6, b+7, \ldots, b+n-2$ задачи соответственно. При $n=8$ Вася за восьмой день решит $b+6=28$ (задач), откуда $b=22$, тогда в сборнике было 196 задач. При $n=9$ за последние два дня Вася решит $2b+13=28$ (задач), откуда $2b=15$, что невозможно. При $n=10$ за последние три дня Вася решит $3b+21=28$ (задач), откуда $3b=7$, что невозможно. При $n \geq 11$ за последние $n-7$ дней Вася решит не

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

менее $(b+6)+(b+7)+(b+8)+(b+9)=4b+30$ (задач), но $4b+30>28$, значит, случай, когда $m=7, n\geq 11$, невозможен.

Если $m=8$, то Петя за восьмой день решит $b+14$ задач, значит, Васе нужно решить $28+(b+14)=b+42$ (задач) за последние $n-7$ дней. При $n=8$ за восьмой день Вася решит $b+6$ задач, но $b+6<b+42$, значит, случай, когда $m=n=8$, невозможен. При $n=9$ Вася за последние два дня решит $2b+13=b+42$ (задач), откуда $b=29$, тогда в сборнике было 288 задач. При $n=10$ Вася за последние три дня решит $3b+21=b+42$ (задач), откуда $2b=21$, что невозможно. При $n=11$ Вася за последние четыре дня решит $4b+30=b+42$ (задач), откуда $b=4$, тогда в сборнике было 88 задач. При $n\geq 12$ Вася за последние $n-7$ дней решит не менее $(b+6)+(b+7)+(b+8)+(b+9)+(b+10)=5b+40$ (задач), но $5b+40>b+42$, значит, случай, когда $m=8, n\geq 12$, невозможен.

Ответ:

а) да; б) нет; в) 84

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена